Exercices Classiques — Chapitre 16

Oxydoréduction

Table des matières

1 Nombres d'oxydation du soufre **2**

2 Établir une demi-équation électronique **4**

3 Peroxyde d'hydrogène **6**

4 Réactivité du lithium **8**

5 Équilibre de dismutation du dioxyde d'azote **10**

6 Étude de piles à combustible **13**

7 Titrage d'un comprimé d'acide ascorbique **16**

1 Nombres d'oxydation du soufre

Niveau de difficulté : ★☆☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Lier la position d'un élément dans le tableau périodique et le caractère oxydant ou réducteur du corps simple correspondant.

— Prévoir les nombres d'oxydation extrêmes d'un élément à partir de sa position dans le tableau périodique.

Point Méthode

Prévoir les NO extrêmes d'un élément

— Un élément aura tendance à céder ou gagner un certain nombre d'électrons de façon à posséder le même nombre d'électrons qu'un gaz noble (il est alors dit isoélectronique du gaz noble correspondant).

— Le nombre maximal d'électrons ainsi gagnés ou perdus représente les valeurs extrêmes du NO de cet élément, qui peuvent directement se déduire de la position de cet élément dans le tableau périodique.

Enoncé

L'élément soufre appartient à la troisième période et à la seizième colonne du tableau périodique.

1. Déterminer les nombres d'oxydation extrêmes de l'élément soufre.
2. Calculer le nombre d'oxydation de l'élément soufre dans les espèces SO_2, SO_4^{2-}, SO_3, sans représenter la formule de Lewis de ces édifices.
3. On considère les espèces $S_2O_3^{2-}$ et $S_4O_6^{2-}$.
   a) Calculer le NO de l'élément soufre dans ces espèces avec la méthode précédente.
   b) Écrire la formule de Lewis de $S_2O_3^{2-}$ et $S_4O_6^{2-}$, et déterminer le NO de chacun des atomes de soufre. Commenter.

Corrigé

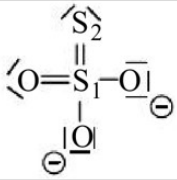
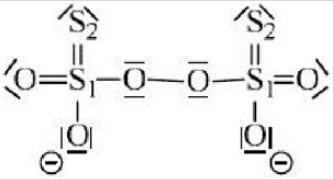
1. L'élément soufre appartient à la seizième colonne du tableau périodique. Il peut donc gagner 2 électrons de sorte à acquérir la structure électronique du gaz noble qui le suit ($Z = 18$, il s'agit de l'argon) ou perdre ses 6 électrons de valence de sorte à acquérir la structure électronique du gaz noble qui le précède ($Z = 10$, il s'agit du néon). <u>Les NO extrêmes de l'élément soufre sont donc +VI et –II.</u>
2. On peut calculer le NO du soufre par conservation de la charge avec NO(O) = –II, en supposant qu'il n'y a que des liaisons S–O dans ces composés.

Composé	SO_2	$SO_4{}^{2-}$	SO_3
Équation à résoudre	$NO(S) + 2\,NO(O) = 0$	$NO(S) + 4\,NO(O) = -II$	$NO(S) + 3\,NO(O) = 0$
NO(S)	+IV	+VI	+VI

3. a) Pour $S_2O_3{}^{2-}$, en attribuant à l'oxygène le NO –II, la résolution de l'équation $2 \cdot NO(S) + 3 \cdot NO(O) = -II$ conduit à $NO(S) = +II$.

   Pour $S_4O_6{}^{2-}$, la résolution de l'équation $4 \cdot NO(S) + 6 \cdot NO(O) = -II$ conduit à $NO(S) = +\frac{V}{II}$!

   b) L'écriture des formules de Lewis des deux espèces (voir ci-dessous) montre qu'il existe des liaisons S=S dans ces deux édifices, pour lesquelles on attribue par convention la moitié des électrons à chaque atome de soufre pour le décompte des électrons et le calcul du NO. On voit que dans ces édifices, **le soufre est présent à deux nombres d'oxydation différents.**

Composé	$S_2O_3^{2-}$	$S_4O_6^{2-}$
Formule de Lewis		
NO	$NO(S_1) = +IV$ $NO(S_2) = 0$	$NO(S_1) = +IV$ $NO(S_2) = 0$

Les valeurs calculées précédemment correspondent à une moyenne des NO du soufre. De plus la moyenne calculée pour $S_4O_6{}^{2-}$ était faussée par le fait que l'oxygène est également présent à deux NO différents : –II pour les quatre atomes périphériques, –I pour les deux centraux.

2 Établir une demi-équation électronique

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Identifier l'oxydant et le réducteur d'un couple.

— Établir la demi-équation électronique correspondant au couple.

Point Méthode

Établir une demi-équation électronique en milieu acide

1. Écrire la demi-équation sous la forme Ox = Red
2. Ajuster les nombres stoechiométriques de Ox et Red pour assurer la conservation des éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène.
3. Assurer la conservation de l'élément oxygène à l'aide de molécules d'eau.
4. Assurer la conservation de l'élément hydrogène à l'aide de protons.
5. Assurer la conservation de la charge à l'aide d'électrons.

Enoncé

1. Établir la demi-équation électronique des couples suivants en milieu acide : $Fe^{3+}_{(aq)}/Fe^{2+}_{(aq)}$; $IO_3{}^-{}_{(aq)}/I^-_{(aq)}$; $MnO_4{}^-{}_{(aq)}/Mn^{2+}_{(aq)}$; $Fe(CN)_6{}^{3-}{}_{(aq)}/Fe^{2+}_{(aq)}$; $Hg_2Cl_{2(s)}/Hg_{(l)}$.
2. Établir la demi-équation électronique des couples suivants en milieu basique : $MnO_4{}^-{}_{(aq)}/Mn(OH)_{2(s)}$; $Al(OH)_4{}^-{}_{(aq)}/Al_{(s)}$.

Corrigé

1. Fe^{3+}/Fe^{2+} : $Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$

   $IO_3{}^-/I^-$: $IO_3{}^- + 6\,H^+ + 6\,e^- = I^- + 3\,H_2O$

   $MnO_4{}^-{}_{(aq)}/Mn^{2+}_{(aq)}$: $MnO_4{}^- + 8\,H^+ + 5\,e^- = Mn^{2+} + 4\,H_2O$

   $Fe(CN)_6{}^{3-}/Fe^{2+}$: $Fe(CN)_6{}^{3-} + e^- = Fe^{2+} + 6\,CN^-$

   Dans ce dernier, le nombre d'électrons échangés est le même que pour le couple Fe^{3+}/Fe^{2+}, puisque dans les deux cas il s'agit d'un couple d'oxydo-réduction mettant en jeu comme oxydant le fer au NO (III), et comme réducteur le fer au NO (II).

   Hg_2Cl_2/Hg : $Hg_2Cl_{2(s)} + 2\,e^- = 2\,Hg_{(l)} + 2\,Cl^-$

   C'est la demi-équation associée au fonctionnement de l'électrode au calomel saturée. L'oxydant est le calomel, $Hg_2Cl_{2(s)}$, avec NO(Hg) = +I, le réducteur étant le métal $Hg_{(l)}$

avec NO(Hg) = 0.

Le nombre d'oxydation de l'élément chlore ne change pas dans cette demi-équation, c'est le nombre d'oxydation du mercure qui varie.

2. Pour $MnO_4{}^-{}_{(aq)}/Mn(OH)_{2(s)}$, la demi-équation en milieu acide s'écrit :

$$MnO_4{}^-{}_{(aq)} + 6\,H^+ + 5\,e^- = Mn(OH)_{2(s)} + 2\,H_2O$$

On ajuste alors la demi-équation en milieu basique pour faire apparaître les ions hydroxyde :

$$MnO_4{}^-{}_{(aq)} + 6\,H^+ + 6\,HO^- + 5\,e^- = Mn(OH)_{2(s)} + 6\,HO^- + 2\,H_2O$$

soit

$$MnO_4{}^-{}_{(aq)} + 4\,H_2O + 5\,e^- = Mn(OH)_{2(s)} + 6\,HO^-$$

Pour $Al(OH)_4{}^-/Al$, la demi-équation en milieu acide s'écrit :

$$Al(OH)_4{}^- + 4\,H^+ + 3\,e^- = Al + 4\,H_2O$$

d'où en milieu basique :

$$Al(OH)_4{}^- + 3\,e^- = Al + 4\,HO^-$$

On rappelle que l'écriture systématique des demi-équations en milieu acide permet d'éviter de nombreuses erreurs.

3 Peroxyde d'hydrogène

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Identifier l'oxydant et le réducteur d'un couple.

— Établir la demi-équation électronique correspondant au couple.

— Déterminer un nombre d'oxydation

Point Méthode

Déterminer le NO d'un élément dans un édifice

1. Pour un édifice monoatomique, le nombre d'oxydation de l'élément est égal à la charge algébrique de l'édifice.
2. Pour un édifice polyatomique covalent, on peut représenter la formule de Lewis de l'édifice.
3. Pour chaque liaison covalente, on attribue conventionnellement les électrons de la liaison à l'élément le plus électronégatif.
4. Le NO de l'élément est égal à la différence entre le nombre d'électrons de valence de l'atome isolé et le nombre d'électrons qui entourent l'atome dans l'édifice.
5. Pour un composé ionique, il faut identifier les ions constitutifs de l'édifice et calculer le NO des différents éléments dans ces ions à l'aide d'une des deux méthodes précédentes.

Enoncé

1. Déterminer les nombres d'oxydation de l'oxygène et de l'hydrogène dans le dioxygène O_2, dans l'eau H_2O et dans le peroxyde d'hydrogène H_2O_2.
2. En déduire l'existence des couples oxydant/réducteur $H_2O_{2(aq)}/H_2O_{(l)}$ et $O_{2(g)}/H_2O_{2(aq)}$. Les potentiels standard associés à ces couples sont, à 25 °C : $E^\circ(O_{2(g)}/H_2O_{2(aq)}) = 0{,}68$ V et $E^\circ(H_2O_{2(aq)}/H_2O_{(l)}) = 1{,}77$ V.
3. Écrire les deux demi-réactions d'oxydo-réduction des couples où intervient le peroxyde d'hydrogène.

En solution aqueuse, le peroxyde d'hydrogène conduit à des solutions d'eau oxygénée, notamment utilisées pour leurs propriétés antiseptiques ou décolorantes, grâce au fort pouvoir oxydant de H_2O_2. Cette molécule se décompose en H_2O et O_2 selon une transformation lente. image

4. Écrire l'équation de la réaction de décomposition du peroxyde d'hydrogène et indiquer la nature de cette transformation. Est-elle thermodynamiquement favorisée ?

Corrigé

1. O_2 est un corps simple, donc NO(O) = 0. Pour H_2O_2 et H_2O, on peut déterminer le nombre d'oxydation de O à partir de la formule de Lewis de l'édifice.

Molécule	O_2	H_2O_2	H_2O
NO(O)	0	–I	–II

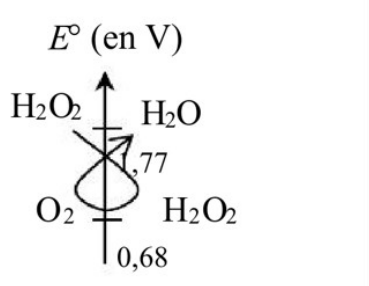
On retrouve un cas particulier où NO(O) = –I : le peroxyde d'hydrogène.

2. Dans un couple d'oxydo-réduction, l'oxydant est l'espèce dans laquelle l'élément dont le NO varie (ici l'oxygène) est le plus élevé. On peut donc envisager les couples $H_2O_{2(aq)}/H_2O_{(l)}$ et $O_{2(g)}/H_2O_{2(aq)}$.
3. Écrivons les demi-équations associées aux couples du peroxyde d'hydrogène :

$$H_2O_{2(aq)} + 2\,H^+ + 2\,e^- = 2\,H_2O_{(l)}$$

$$O_{2(g)} + 2\,H^+ + 2\,e^- = H_2O_{2(aq)}$$

4. $H_2O_{2(aq)}$ est un ampholyte redox et peut réagir en tant qu'oxydant et de réducteur.



Une combinaison linéaire des demi-équations précédentes conduit à l'équation de la réaction de dismutation du peroxyde d'hydrogène :

$$\boxed{2\,H_2O_{2(aq)} = 2\,H_2O_{(l)} + O_{2(g)}}$$

On voit, grâce à une échelle de potentiels standard d'oxydo-réduction que la transformation est thermodynamiquement favorisée.

La transformation est lente, donc les solutions d'eau oxygénée utilisées au laboratoire sont relativement stables. Les solutions commerciales sont souvent stabilisées : elles contiennent des composés permettant de complexer ou d'adsorber les impuretés en solution, qui catalysent la décomposition.

4 Réactivité du lithium

Niveau de difficulté : ★☆☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Prévoir qualitativement ou quantitativement le caractère thermodynamiquement favorisé ou défavorisé d'une réaction d'oxydo-réduction à partir des potentiels standard des couples.

Point Méthode

Établir une demi-équation électronique en milieu basique

1. Établir la demi-équation en milieu acide.
2. Ajouter aux deux membres de la demi-équation autant d'ions hydroxyde HO^- qu'il y a de protons dans la demi-équation.
3. Remplacer chaque terme $HO^- + H^+$ par une molécule d'eau.
4. Faire les éventuelles simplifications nécessaires.

Calculer la constante d'équilibre associée à une équation d'oxydo-réduction

1. Exprimer les potentiels associés aux deux couples mis en jeu à l'aide de la relation de Nernst.
2. À l'équilibre, le potentiel est le même pour les deux couples : en déduire l'expression de la constante d'équilibre en fonction des potentiels standard des deux couples.

Enoncé

L'élément lithium appartient à la première colonne du tableau périodique. Ce métal est très utilisé dans la constitution de batteries au lithium, mais sa réactivité vis-à-vis de l'eau nécessite d'utiliser un électrolyte non aqueux pour leur réalisation.

1. Quels critères font du lithium un matériau de choix dans les applications technologique des piles ?
2. Écrire l'équation (1) de la réaction du lithium avec l'eau en milieu acide en prenant un coefficient stœchiométrique de 1 pour le lithium.
3. Calculer la constante d'équilibre K_1° associée à cette équation.
4. Écrire l'équation (2) de la réaction du lithium avec l'eau en milieu basique en prenant un coefficient stœchiométrique de 1 pour le lithium.
5. Exprimer la constante d'équilibre K_2° associée à cette équation en fonction de K_1° et K_e et calculer sa valeur. Conclure.

Données : $E^\circ_{Li^+/Li} = -3{,}0\ \text{V}$; $E^\circ_{H^+/H_2} = 0{,}0\ \text{V}$; $pK_e = 14$; $\rho_{Li} = 0{,}53\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Corrigé

1. D'après sa position dans le tableau périodique, le lithium est un métal donc possède des propriétés réductrices. La très faible valeur du potentiel standard d'oxydo-réduction du couple Li^+/Li fait de lui un réducteur particulièrement fort. Le lithium permet donc la constitution d'anodes de potentiel faible, utile pour réaliser des piles de tension à vide élevée, donc capables de délivrer une grande puissance. Par ailleurs, la faible densité du métal permet d'obtenir une puissance spécifique (égale au rapport de la puissance maximale à la masse de la pile) élevée.
2. L'équation de la réaction s'écrit :

$$\mathrm{Li_{(s)}} = \mathrm{Li^+_{(aq)}} + \mathrm{e^-}$$

$$2\,\mathrm{H^+_{(aq)}} + 2\,\mathrm{e^-} = \mathrm{H_{2(g)}} \qquad \left(\times\frac{1}{2}\right)$$

$$\mathrm{Li_{(s)}} + \mathrm{H_{(aq)}}^+ = \frac{1}{2}\,\mathrm{H_{2(g)}} + \mathrm{Li_{(aq)}}^+ \qquad (1)$$

en prenant un coefficient stœchiométrique de 1 pour Li.

3. À l'équilibre, la valeur du potentiel est la même pour les deux couples.

$$E^\circ_{\mathrm{Li^+/Li}} + 0{,}06\cdot\log\frac{[\mathrm{Li^+}]}{c^\circ} = E^\circ_{\mathrm{H^+/H_2}} + \frac{0{,}06}{2}\cdot\log\frac{[\mathrm{H^+}]^2\,P^\circ}{(c^\circ)^2\,P_{\mathrm{H_2}}}$$

$$\Leftrightarrow E^\circ_{\mathrm{Li^+/Li}} + 0{,}06\cdot\log\frac{[\mathrm{Li^+}]}{c^\circ} = E^\circ_{\mathrm{H^+/H_2}} + 0{,}06\cdot\log\left(\frac{[\mathrm{H^+}]}{c^\circ}\left(\frac{P^\circ}{P_{\mathrm{H_2}}}\right)^{\frac{1}{2}}\right)$$

$$\Leftrightarrow \log K_1^\circ = \frac{1}{0{,}06}\left(E^\circ_{\mathrm{H^+/H_2}} - E^\circ_{\mathrm{Li^+/Li}}\right).\ \text{AN}\ \boxed{K_1^\circ = 10^{50}.}$$

4. En milieu basique, l'équation de la réaction entre le lithium et l'eau s'écrit :

$$\mathrm{Li_{(s)}} + \mathrm{H_2O_{(l)}} = \frac{1}{2}\,\mathrm{H_{2(g)}} + \mathrm{Li_{(aq)}}^+ + \mathrm{HO-}_{\mathrm{(aq)}} \qquad (2)$$

5. L'équation (2) peut être obtenue comme une combinaison linéaire des équations :

$$\mathrm{Li_{(s)}} + \mathrm{H^+_{(aq)}} = \frac{1}{2}\,\mathrm{H_{2(g)}} + \mathrm{Li^+_{(aq)}} \qquad K_1^\circ$$

$$\mathrm{H_2O_{(l)}} = \mathrm{H^+_{(aq)}} + \mathrm{HO^-_{(aq)}} \qquad K_e$$

$$\mathrm{Li_{(s)}} + \mathrm{H_2O_{(l)}} = \frac{1}{2}\,\mathrm{H_{2(g)}} + \mathrm{Li^+_{(aq)}} + \mathrm{HO^-_{(aq)}} \qquad K_2^\circ$$

On a donc $K_2^\circ = K_1^\circ K_e$. AN $\boxed{K_2^\circ = 10^{36}.}$ La transformation est très favorisée.

5 Équilibre de dismutation du dioxyde d'azote

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Prévoir qualitativement ou quantitativement le caractère thermodynamiquement favorisé ou défavorisé d'une réaction d'oxydo-réduction à partir des potentiels standard des couples.

Point Méthode

Établir l'équation d'une réaction d'oxydo-réduction

1. Identifier les couples mis en jeu et écrire les demi-équations électroniques correspondantes.
2. Faire une combinaison linéaire des demi-équations électroniques afin qu'aucun électron n'intervienne dans l'équation de la réaction.

Enoncé

1. Écrire la demi-équation de transfert électronique et la relation de Nernst correspondante pour le couple oxydo-réducteur $NO_3{}^-{}_{(aq)}/NO_{2(g)}$ auquel on associe le potentiel standard E_1°. Faire de même avec le couple $NO_{2(g)}/NO_2{}^-{}_{(aq)}$ de potentiel standard E_2°.
2. En présence d'eau le dioxyde d'azote peut se dismuter en ions nitrates et nitrites suivant la réaction (à l'origine des pluies acides) :

$$2\,NO_{2(g)} + \alpha\,H_2O = \beta\,NO_3{}^-{}_{(aq)} + \gamma\,NO_2{}^-{}_{(aq)} + \delta\,H^+_{(aq)}$$

   a) Justifier le fait que $NO_{2(g)}$ se dismute à l'aide d'un diagramme de prédominance, tracé pour $P_{NO_2} = 1$ bar et pour une concentration de frontière $c = 1\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, à $pH = 0$.
   b) Ajuster l'équation-bilan de cette réaction de dismutation.
   c) Exprimer sa constante d'équilibre K en fonction de la pression partielle P_{NO_2} du dioxyde d'azote et des concentrations des espèces en solution aqueuse à l'équilibre.
   d) Calculer la valeur de K à 25 °C.

Données : $E_1^\circ(NO_3{}^-{}_{(aq)}/NO_{2(g)}) = 0{,}83$ V *et* $E_2^\circ(NO_{2(g)}/NO_2{}^-{}_{(aq)}) = 0{,}85$ V.

Corrigé

1. $NO_3{}^-{}_{(aq)}/NO_{2(g)}$: $\quad NO_3{}^-{}_{(aq)} + 2\,H^+_{(aq)} + e^- = NO_{2(g)} + H_2O$

D'après la relation de Nernst :

$$\boxed{E_1 = E_1^\circ + 0{,}06 \cdot \log \frac{[NO_3^-] \cdot [H^+]^2 \cdot P^\circ}{(c^\circ)^3\, P_{NO_2}}.}$$

$NO_{2(g)}/NO_2^-{}_{(aq)}$: $NO_{2(g)} + e^- = NO_2^-{}_{(aq)}$ et

$$\boxed{E_2 = E_2^\circ + 0{,}06 \cdot \log \frac{P_{NO_2} \cdot c^\circ}{P^\circ \cdot [NO_2^-]}.}$$

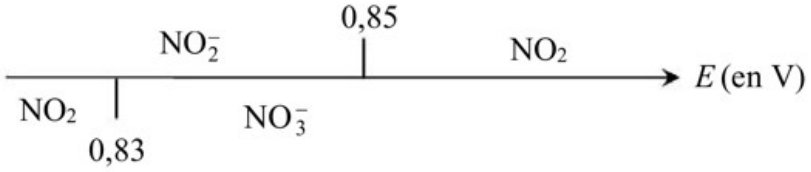
2. a) Superposons les diagrammes de prédominance associés aux couples $NO_3^-{}_{(aq)}/NO_{2(g)}$ et $NO_{2(g)}/NO_2^-{}_{(aq)}$.

D'après la question précédente, on a pour le couple $NO_3^-{}_{(aq)}/NO_{2(g)}$:

$$E_1 = E_1^\circ + 0{,}06 \cdot \log \frac{[NO_3^-] \cdot [H^+]^2 \cdot P^\circ}{(c^\circ)^3\, P_{NO_2}}.$$

Avec $P_{NO_2} = 1$ bar et une concentration $[NO_3^-] = c$ à la frontière, on obtient $E_1 = E_1^\circ - 0{,}12 \cdot \text{pH}$ en volts , soit $E_1 = E_1^\circ = 0{,}83$ V à pH $= 0$.

Pour le couple $NO_{2(g)}/NO_2^-{}_{(aq)}$: $E_2 = E_2^\circ + 0{,}06 \cdot \log \frac{P_{NO_2} \cdot c^\circ}{P^\circ \cdot [NO_2^-]}$. Avec $P_{NO_2} =$ 1 bar et pour une concentration $[NO_2^-] = c$ à la frontière, $E_2 = E_2^\circ = 0{,}85$ V.



On constate que l'espèce $NO_{2(g)}$ possède <u>deux domaines de stabilité disjoints</u>. Elle est donc instable et se dismute.

b) Il s'agit de la réaction entre les couples $NO_3^-{}_{(aq)}/NO_{2(g)}$ et $NO_{2(g)}/NO_2^-{}_{(aq)}$. À partir des demi-équations électroniques établies au 1, on obtient l'équation d'oxydo-réduction suivante :

$$2\,NO_{2(g)} + H_2O = NO_3^-{}_{(aq)} + NO_2^-{}_{(aq)} + 2\,H^+_{(aq)}$$

c)

$$K = \frac{[NO_3^-]_{eq} \cdot [NO_2^-]_{eq} \cdot [H^+]^2_{eq} \cdot (P^\circ)^2}{(c^\circ)^4\, P^2_{NO_2,eq}}.$$

d) À l'équilibre, le potentiel est le même pour les couples $NO_3{}^-{}_{(aq)}/NO_{2(g)}$ et $NO_{2(g)}/NO_2{}^-{}_{(aq)}$. On peut donc exprimer le potentiel en écrivant la relation de Nernst pour chaque couple :

$$E_1^\circ + 0{,}06 \cdot \log \frac{[NO_3{}^-] \cdot [H^+]^2 \cdot P^\circ}{(c^\circ)^3\, P_{NO_2}} = E_2^\circ + 0{,}06 \cdot \log \frac{P_{NO_2} \cdot c^\circ}{P^\circ \cdot [NO_2{}^-]}$$

soit en regroupant : $E_2^\circ - E_1^\circ = 0{,}06 \cdot \log \dfrac{[NO_3{}^-] \cdot [NO_2{}^-] \cdot [H^+]^2 \cdot (P^\circ)^2}{(c^\circ)^4\, P_{NO_2}^2} = 0{,}06 \cdot \log K$

d'où $K = 10^{\frac{E_2^\circ - E_1^\circ}{0{,}06}}$. AN $\boxed{K = 2{,}15.}$

La transformation est <u>légèrement favorisée</u> (l'écart entre les potentiels standard est faible).

6 Étude de piles à combustible

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Décrire le fonctionnement d'une pile à partir d'une mesure de tension à vide ou à partir des potentiels d'électrode.

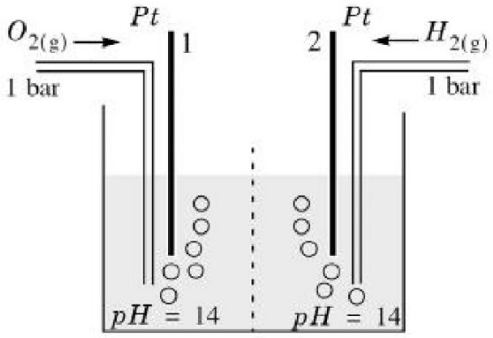
Point Méthode

Décrire le fonctionnement d'une pile

1. Calculer les potentiels d'électrode en appliquant la relation de Nernst à chacun des deux couples mis en jeu.
2. L'électrode dont le potentiel est le plus élevé (resp. le plus faible) constitue le pôle + (resp. le pôle –) de la pile.
3. Déterminer le sens de circulation du courant et celui des électrons.
4. Écrire les demi-équations des réactions ayant lieu aux électrodes.
5. Identifier la cathode, lieu de la réduction, et l'anode, lieu de l'oxydation.
6. Calculer la tension à vide (ou force électromotrice) de la pile, c'est-à-dire la différence de potentiel mesurée aux bornes d'une pile en circuit ouvert. Par convention $\Delta E = E^+ - E^- > 0$.

Enoncé

1. On réalise une pile à dihydrogène et dioxygène, dont on donne la représentation ci-dessous.

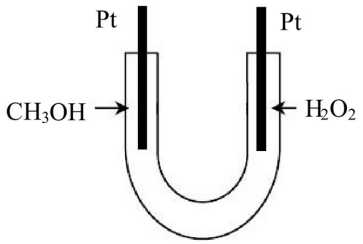


a) Écrire les demi-équations des réactions ayant lieu aux électrodes. Identifier l'anode et la cathode.

b) Écrire l'équation de la réaction chimique qui modélise la transformation qui se déroule lorsque la pile fonctionne. En déduire un avantage majeur des piles à combustible.

c) Calculer la force électromotrice de la pile dans les conditions de fonctionnement du schéma.

Données : $E^\circ_{O_2/H_2O} = 1{,}23$ V *et* $E^\circ_{H^+/H_2} = 0{,}00$ V *à* pH $= 0$.



2. On envisage un second dispositif plus pratique à mettre en œuvre : la pile eau oxygénée/méthanol.

a) Le méthanol s'oxyde en ion carbonate $CO_3{}^{2-}$. Écrire les demi-équations des réactions ayant lieu aux électrodes.

b) On observe à la cathode un dégagement de O_2. À quoi est-il dû ? Écrire l'équation de la réaction.

c) Que devient le dioxygène ainsi formé à l'électrode ?

Données : $E^\circ_{O_2/H_2O} = 1{,}23$ V ; $E^\circ_{H^+/H_2} = 0{,}00$ V ; $E^\circ_{H_2O_2/H_2O} = 1{,}78$ V ; $E^\circ_{O_2/H_2O_2} = 0{,}68$ V.

Corrigé

1. a) On remarque tout d'abord que dans les deux compartiments le pH est basique. À l'électrode (1) le dioxygène est réduit en eau selon la demi-équation électronique :

$$O_2 + 2\,H_2O + 4\,e^- = 4\,HO^-$$

Il s'agit donc de la <u>cathode</u>. À l'électrode (2) le dihydrogène est oxydé en eau selon la demi-équation électronique :

$$H_2 + 2\,HO^- = 2\,H_2O + 2\,e^-$$

Il s'agit de l'<u>anode</u>.

b) Lorsque la pile fonctionne, la transformation chimique peut être modélisée par la réaction d'équation :

$$O_2 + 2\,H_2 = 2\,H_2O$$

Ainsi la pile à combustible est une pile « propre » qui conduit à la synthèse de l'eau à partir de gaz.

Cependant un des grands obstacles à surmonter pour ces piles reste le stockage du dihydrogène.

c) Les valeurs des potentiels standard des couples sont tabulées à pH = 0, il faut donc écrire les demi-équations en milieu acide des couples pour appliquer la relation de Nernst.

Pour le couple O_2/H_2O de demi-équation :

$$O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- = 2\,H_2O$$

et le potentiel d'électrode vaut :

$$E_1 = E^\circ_{O_2/H_2O} + \frac{0{,}06}{4}\log\frac{P_{O_2}\cdot[H^+]^4}{P^\circ\cdot(c^\circ)^4} = E^\circ_{O_2/H_2O} - 0{,}06\cdot\mathrm{pH},\ \text{avec } P_{O_2} = 1\,\text{bar et pH} = 14.$$

$$\text{AN } \boxed{E_1 = 0{,}39\ \text{V.}}$$

Pour le couple H_2O/H_2 de demi-équation :

$$2\,H^+ + 2\,e^- = H_2$$

le potentiel d'électrode vaut :

$$E_2 = E^\circ_{H^+/H_2} + \frac{0{,}06}{2}\log\frac{[H^+]^2\cdot P^\circ}{(c^\circ)^2\,P_{H_2}} = E^\circ_{H^+/H_2} - 0{,}06\cdot\mathrm{pH},\ \text{avec } P_{H_2} = 1\,\text{bar et pH} = 14.$$

$$\text{AN } \boxed{E_2 = -0{,}84\ \text{V.}}$$

On en déduit $\Delta E = E_1 - E_2$. AN $\boxed{\Delta E = 1{,}23\ V.}$

2. a) À l'anode on observe l'oxydation du méthanol en milieu basique selon la demi-équation :

$$CH_3OH + 8\,HO^- = {CO_3}^{2-} + 6\,H_2O + 6\,e^-$$

À la cathode le peroxyde d'hydrogène H_2O_2 est réduit selon :

$$H_2O_2 + 2\,e^- = 2\,HO^-$$

b) O_2 joue le rôle d'oxydant dans les deux couples O_2/H_2O et O_2/H_2O_2. Le dioxygène ne peut donc pas être issu d'une réduction parasite à la cathode. Les données montrent que le peroxyde d'hydrogène intervient en tant qu'oxydant dans le couple H_2O_2/H_2O et en tant que réducteur dans le couple O_2/H_2O_2. Le peroxyde d'hydrogène selon la réaction d'équation :

$$2\,H_2O_2 = O_2 + 2\,H_2O$$

Cette transformation est thermodynamiquement favorisée car $E^\circ_{H_2O_2/H_2O} > E^\circ_{O_2/H_2O_2}$.

c) Le dioxygène ainsi formé est alors réduit à la cathode :

$$O_2 + 2\,H_2O + 4\,e^- = 4\,HO^-$$

7 Titrage d'un comprimé d'acide ascorbique

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Utiliser les diagrammes de prédominance ou d'existence pour prévoir les espèces incompatibles ou la nature des espèces majoritaires.

Point Méthode

Utiliser l'échelle des potentiels

1. Classer les couples Ox / Red présents sur une échelle de potentiels en fonction de leur potentiel d'oxydo-réduction (ou en absence de données sur les activités des espèces, en fonction de leur potentiel standard d'oxydo-réduction).
2. La transformation la plus favorisée thermodynamiquement a lieu entre l'oxydant le plus fort (E ou E° le plus élevé) et le réducteur le plus fort (E ou E° le plus faible).

Enoncé

La vitamine C ou acide ascorbique (de formule $C_6H_8O_6$), dont les sources principales sont les légumes et les fruits frais, intervient dans l'assimilation des glucides et la synthèse du glycogène musculaire ; et elle a un rôle antihémorragique et anti-infectieux. Sa carence provoque le scorbut avec en particulier des lésions au niveau des gencives. Les besoins quotidiens en vitamine C sont estimés de 40 à 90 mg. La vitamine C est aussi utilisée comme additif alimentaire pour ses propriétés réductrices. Sa présence dans les aliments est alors indiquée par le code E300.

On souhaite doser l'acide ascorbique présent dans un comprimé grâce à un titrage d'oxydo-réduction indirect.

Pour cela, on écrase un comprimé de vitamine C et on place la poudre obtenue dans une fiole jaugée de 200,0 mL. Après dissolution du solide, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Soit S_1 la solution obtenue. On prélève $V_1 = 50{,}0$ mL de la solution S_1 à laquelle on ajoute $V_2 = 30{,}0$ mL d'une solution de diiode de concentration $c_1 = 4{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1} dans l'iodure de potassium (cette solution contient des ions triiodure I_3^-). Après 20 min d'agitation sur agitateur magnétique, on titre l'excès d'ions triiodure par une solution de thiosulfate de sodium ($2\,Na^+ + S_2O_3^{2-}$) de concentration $c_2 = 5{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1}. À proximité de l'équivalence, on introduit quelques gouttes d'empois d'amidon (ou de thiodène) dans le milieu réactionnel. L'équivalence du titrage est observée pour un volume de solution de thiosulfate de sodium versé égal à $V_2 = 19{,}6$ mL.

image

1. Pourquoi ce titrage est-il qualifié de titrage « indirect » ?

2. Écrire l'équation (1) de la réaction d'oxydation de l'acide ascorbique par les ions triiodure. Calculer sa constante d'équilibre K_1°.
3. Écrire l'équation (2) de la réaction de titrage des ions triiodure. Calculer sa constante d'équilibre K_2°.
4. Expliquer la méthode choisie pour la détection de l'équivalence et l'intérêt de l'empois d'amidon (ou thiodène).
5. Déterminer la masse d'acide ascorbique présente dans le comprimé de vitamine C.

Données : Le thiodène forme un complexe bleu sombre avec les ions triiodure I_3^-.
$E^\circ(I_3^-/I^-) = 0{,}62$ V ; $E^\circ(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}) = 0{,}09$ V ; $E^\circ(C_6H_6O_6/C_6H_8O_6) = 0{,}13$ V.
Masses molaires : $M(C) = 12{,}0\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$; $M(O) = 16{,}0\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$; $M(H) = 1{,}0\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$.

Corrigé

1. Ce titrage est qualifié de titrage indirect car la réaction support du titrage ne met pas en jeu l'acide ascorbique, dont on cherche à déterminer la concentration, mais l'excès d'ions triiodure restant après réaction avec l'acide ascorbique. C'est l'exploitation de l'équivalence du titrage des ions triiodure qui nous permettra de remonter à la concentration d'acide ascorbique.
2.
$$C_6H_8O_6 = C_6H_6O_6 + 2\,H^+ + 2\,e^-$$
$$I_3^- + 2\,e^- = 3\,I^-$$
$$\boxed{C_6H_8O_6 + I_3^- = C_6H_6O_6 + 3\,I^- + 2\,H^+} \qquad (1)$$

À l'équilibre, le potentiel est le même pour les deux couples, soit :

$$E^\circ_{C_6H_6O_6/C_6H_8O_6} + \frac{0{,}06}{2}\cdot\log\frac{[C_6H_6O_6][H^+]^2}{[C_6H_8O_6](c^\circ)^2} = E^\circ_{I_3^-/I^-} + \frac{0{,}06}{2}\cdot\log\frac{[I_3^-]\cdot c^\circ}{[I^-]^2}$$
$$\Leftrightarrow \frac{0{,}06}{2}\cdot\log\frac{[C_6H_6O_6][H^+]^2[I^-]^2}{[C_6H_8O_6][I_3^-](c^\circ)^3} = E^\circ_{I_3^-/I^-} - E^\circ_{C_6H_6O_6/C_6H_8O_6}$$

soit $\log K_1^\circ = \dfrac{2}{0{,}06}\left(E^\circ_{I_3^-/I^-} - E^\circ_{C_6H_6O_6/C_6H_8O_6}\right)$. AN $\boxed{K_1^\circ = 2{,}2\cdot 10^{16}.}$ La transformation est totale.
3. L'excès d'ions triiodure est dosé par les ions thiosulfate selon la réaction d'équation :
$$I_3^- + 2\,e^- = 3\,I^-$$
$$2\,S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2\,e^-$$
$$\boxed{I_3^- + 2\,S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 3\,I^-} \qquad (2)$$

En exprimant le potentiel avec la relation de Nernst pour les deux couples, on établit à l'équilibre :

$\log K_2^\circ = \dfrac{2}{0{,}06}\left(E^\circ_{I_3^-/I^-} - E^\circ_{S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}}\right)$. AN $\boxed{K_2^\circ = 4{,}6\cdot 10^{17}.}$ La transformation est totale.

4. La détection de l'équivalence se fait par colorimétrie. On utilise du thiodène, qui forme un complexe bleu sombre avec les ions triiodure, et permet de détecter l'équivalence par un changement de couleur bleu $\rightarrow$ incolore, plus aisé à déterminer qu'un changement de couleur jaune pâle $\rightarrow$ incolore.
5. À l'équivalence du titrage (2), les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques. La quantité de matière d'ions triiodure titrée vaut donc :

$$n_{I_3^-,\text{titré}} = \frac{n_{S_2O_3^{2-},\text{versé}}}{2} = \frac{c_2 V_2}{2}. \text{ AN } n_{I_3^-,\text{titré}} = \frac{0{,}0500 \times 19{,}6 \cdot 10^{-3}}{2} = 4{,}90 \cdot 10^{-4} \text{ mol.}$$

Un tableau d'avancement de la transformation pour la réaction (1) nous permet de déterminer l'avancement de la transformation, qui correspond à la quantité de matière initiale d'acide ascorbique.

mol	$C_6H_8O_6$	$+ I_3^-$	$= C_6H_6O_6$	$+ 3 I^-$	$+ 2 H^+$
$t = 0$	n_0	$n_{I_3^-,\text{initial}}$	0	0	excès
t_f	$n_0 - \xi = 0$	$n_{I_3^-,\text{initial}} - \xi = n_{I_3^-,\text{titré}}$	ξ	3ξ	excès

$$\boxed{n_0 = n_{I_3^-,\text{initial}} - n_{I_3^-,\text{titré}}.} \text{ AN } n_0 = 7{,}10 \cdot 10^{-4} \text{ mol.}$$

Il s'agit de la quantité de matière d'acide ascorbique présente dans le prélèvement de 50,0 mL de la solution S_1. La quantité de matière d'acide ascorbique présente dans les 200 mL de solution issus de la dissolution du comprimé vaut donc : $n_{\text{acide}} = 2{,}84 \cdot 10^{-3}$ mol, et correspondent à une masse : $m_{\text{acide}} = n_{\text{acide}} \times M_{\text{acide}}$.

AN $\boxed{m_{\text{acide}} = 0{,}500 \text{ g.}}$ Le comprimé contient donc 500 mg d'acide ascorbique.